北京郵電大學

实 验 报 告



实验名称： **实验一：SQL 基础查询**

课程名称： **数据库系统原理**

姓　　名　张三

学　　院　计算机学院

专　　业　计算机科学与技术

班　　级　**2021210000**

学　　号　**2021210000**

2026 年 10 月 27 日

目录

第一章 实验目的 ····· 1
第二章 实验环境 ····· 2
第三章 实验原理 ····· 3
3.1 关系模型 ····· 3
3.2 SQL 语言 ····· 3
第四章 实验内容与步骤 ····· 4
4.1 创建数据库与数据表 ····· 4
4.2 执行数据查询 ····· 4
第五章 实验结果与分析 ····· 6
5.1 运行结果 ····· 6
5.2 结果分析 ····· 6
第六章 实验结论与心得 ····· 7
附录 ····· 8

第一章　实验目的

1. 理解关系数据库与数据模型的基本概念。
2. 掌握 SQL 中数据定义、数据查询和数据更新等常用语句的写法。
3. 熟悉数据库管理系统的建库、建表、录入和查询流程。
4. 学会分析查询结果，并能根据实际需求选择合适的语句与函数。

第二章　实验环境

本次实验使用的软硬件环境如表 表 2-1 所示。

表 2-1　实验环境配置

项目	配置说明
操作系统	Windows / Linux / macOS
数据库管理系统	PostgreSQL / MariaDB / SQLite 等
客户端工具	命令行、DBeaver、Navicat 等
硬件配置	标准 PC，内存建议 8GB 以上

第三章　实验原理

3.1　关系模型

关系模型把数据组织为若干张二维表，每张表由行与列构成。表的一行称为一个元组，一列称为一个属性；表的主键用于唯一标识一个元组，外键用于建立表与表之间的关联。

3.2　SQL 语言

SQL（Structured Query Language）是关系数据库的标准查询语言，主要包括：

1. 数据定义语言（DDL）：创建、修改和删除数据库对象，如 `CREATE TABLE`。
2. 数据查询语言（DQL）：使用 `SELECT` 从表中检索数据。
3. 数据操纵语言（DML）：使用 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE` 修改数据。

查询的基本执行顺序为：先确定数据来源，再进行筛选、分组、排序和投影，最终返回满足条件的元组集合。

第四章　实验内容与步骤

4.1　创建数据库与数据表

1. 启动数据库服务，进入命令行或图形化客户端。
2. 创建数据库，并在其中创建学生信息表，具体语句见代码 4.1。
3. 向表中插入若干条实验数据，用于后续查询验证。

Listing 4.1: 创建数据库与数据表

```sql
-- Create database
CREATE DATABASE lab_db;
USE lab_db;

-- Create tables
CREATE TABLE student (
  id INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(50) NOT NULL,
  major VARCHAR(50),
  score DECIMAL(5,2)
);

-- Insert sample data
INSERT INTO student (id, name, major, score) VALUES
  (2021210001, 'Alice', 'Computer Science', 95.0),
  (2021210002, 'Bob',   'Software Engineering', 88.5);

-- Query: average score by major
SELECT major, AVG(score) AS avg_score
FROM student
GROUP BY major;
```

4.2　执行数据查询

对建好的数据表依次执行以下操作，并记录每条语句的返回结果：

1. 查询全体学生信息，观察结果集中列的顺序。

2. 使用 WHERE 条件、聚合函数和 GROUP BY 进行分组统计。
3. 使用 JOIN 关联多张表，验证外键约束的作用。

每一条查询语句都应记录执行时间、返回行数和结果截图，便于在下一章进行分析。

第五章　实验结果与分析

5.1　运行结果

建表和查询语句均能正常执行，返回结果与预期一致。典型查询结果如图 图 5-1 和表 表 5-1 所示。



图 5-1　查询结果截图示例

表 5-1　分组统计结果示例

major	人数	平均分
计算机科学与技术	12	91.5
软件工程	10	88.3

5.2　结果分析

查询结果验证了 WHERE 条件、聚合函数和分组语句的执行逻辑。在实验中应注意 NULL 值的处理方式，以及 GROUP BY 后选择非分组列时不同数据库对语法限制的差异。

第六章　实验结论与心得

本次实验完成了数据库的创建、数据表的建立、数据的插入与查询，达到了预期的实验目的。通过实际操作，加深了对关系模型、主外键以及 SQL 查询执行过程的理解。

1. 建表前应仔细设计字段类型和约束，避免后续修改带来的迁移成本。
2. 查询语句应结合执行计划进行分析，必要时为关联列建立索引。
3. 实验记录应包含环境信息、关键步骤、原始结果和问题分析。

附录

附录 1　实验代码

本实验完整代码见代码 1.1。

Listing 1.1: 完整实验代码

```sql
-- Create database
CREATE DATABASE lab_db;
USE lab_db;

-- Create tables
CREATE TABLE student (
  id INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(50) NOT NULL,
  major VARCHAR(50),
  score DECIMAL(5,2)
);

-- Insert sample data
INSERT INTO student (id, name, major, score) VALUES
  (2021210001, 'Alice', 'Computer Science', 95.0),
  (2021210002, 'Bob',   'Software Engineering', 88.5);

-- Query: average score by major
SELECT major, AVG(score) AS avg_score
FROM student
GROUP BY major;
```